



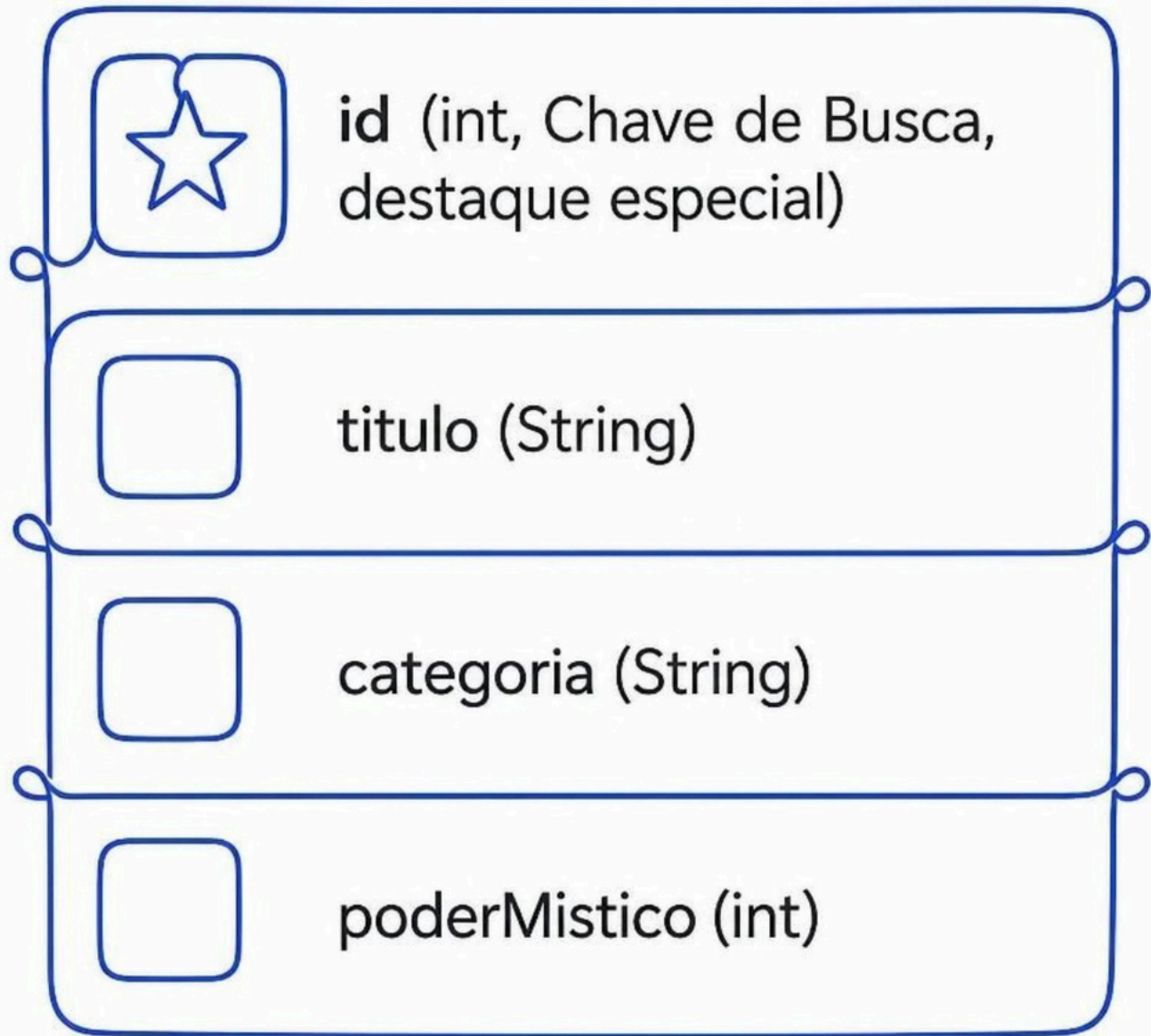
GUILDA 3

Guilda 3 — O Arquivo Arcano

A Biblioteca de Brasilândia teve a sua catalogação corrompida pelo ataque do vilão **NullPointerException**. A nossa missão: reconstruir o sistema de busca de acesso direto aos pergaminhos, implementando uma **Tabela Hash em Java 21**, sem coleções prontas, do zero.

Integrantes: João Alfredo Williges Cunha, João Victor Benetti Filipim, João Pedro Mussi de Medeiros e Mauro Roncata.

Mapeamento de Dados: O Pergaminho



O TAD **Pergaminho** é a unidade fundamental do arquivo. O campo **id** funciona como chave primária de busca, enquanto os restantes atributos armazenam os metadados do pergaminho.

id — int Chave de busca primária	titulo — String Nome do pergaminho	categoria — String Classificação arcanista	poderMistico — int Intensidade mágica
--	--	--	---

Função de Dispersão e Estratégia

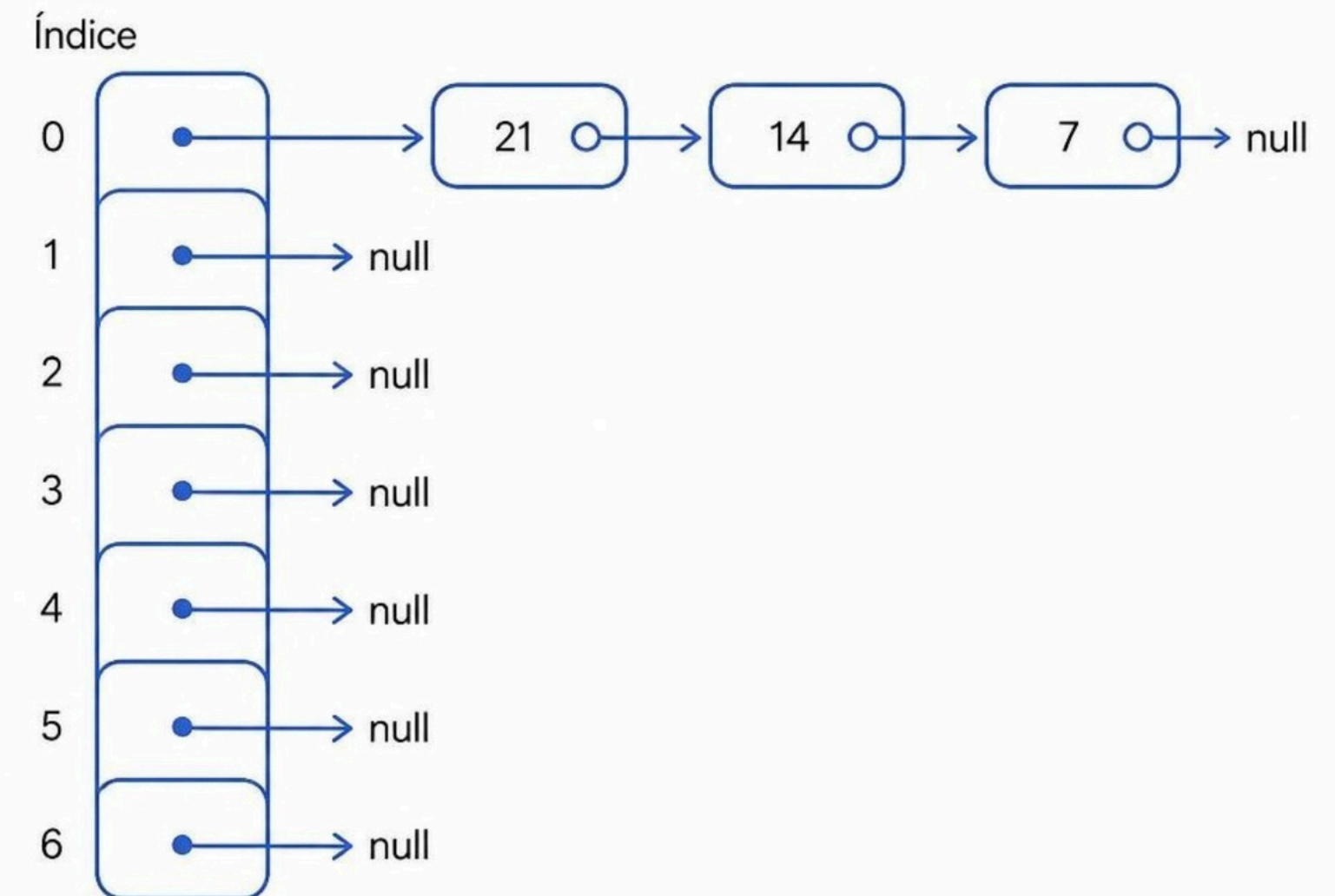
Função de Dispersão

$$h(id) = |id| \bmod m$$

O tamanho estático **M = 7** (número primo) garante distribuição uniforme, minimizando colisões sistemáticas.

Estratégia: Encadeamento Separado

O vetor principal armazena referências para listas encadeadas. Colisões são resolvidas inserindo novos elementos no início da lista, via classe auxiliar **NoHash**.



Estrutura de Encadeamento Separado:
vetor de 7 posições (índices 0 a 6).

Índice 0 aponta para lista encadeada com três nós: 21 -> 14 -> 7 -> null.

Índices 1 a 6 vazios (null). Setas mostram ligação vetor -> cabeça da lista -> nós seguintes.



ESTRATÉGIA ALTERNATIVA

Endereçamento Aberto — Sondagem Linear

1

Armazenamento Direto

Elementos residem no próprio vetor, sem listas auxiliares externas

2

O Problema da Remoção

Esvaziar um espaço interrompe buscas futuras por chaves colidentes — **falsos negativos**

3

Solução: Lápide

Marcador **Tombstone** indica posições removidas, preservando a continuidade das sondagens

Desafio Lúdico — Teste de Estresse $M=7$

A colisão não é uma falha estrutural, mas um Comportamento Matematicamente Previsível.

Cenário 1 (Slot 0):

- Chaves: 21, 14, 7 (resultado em $h(x) = 0$)
- Fórmula: $h(id) = |id| \bmod 7 = 0$
- Todos os três pergaminhos colidem no mesmo índice

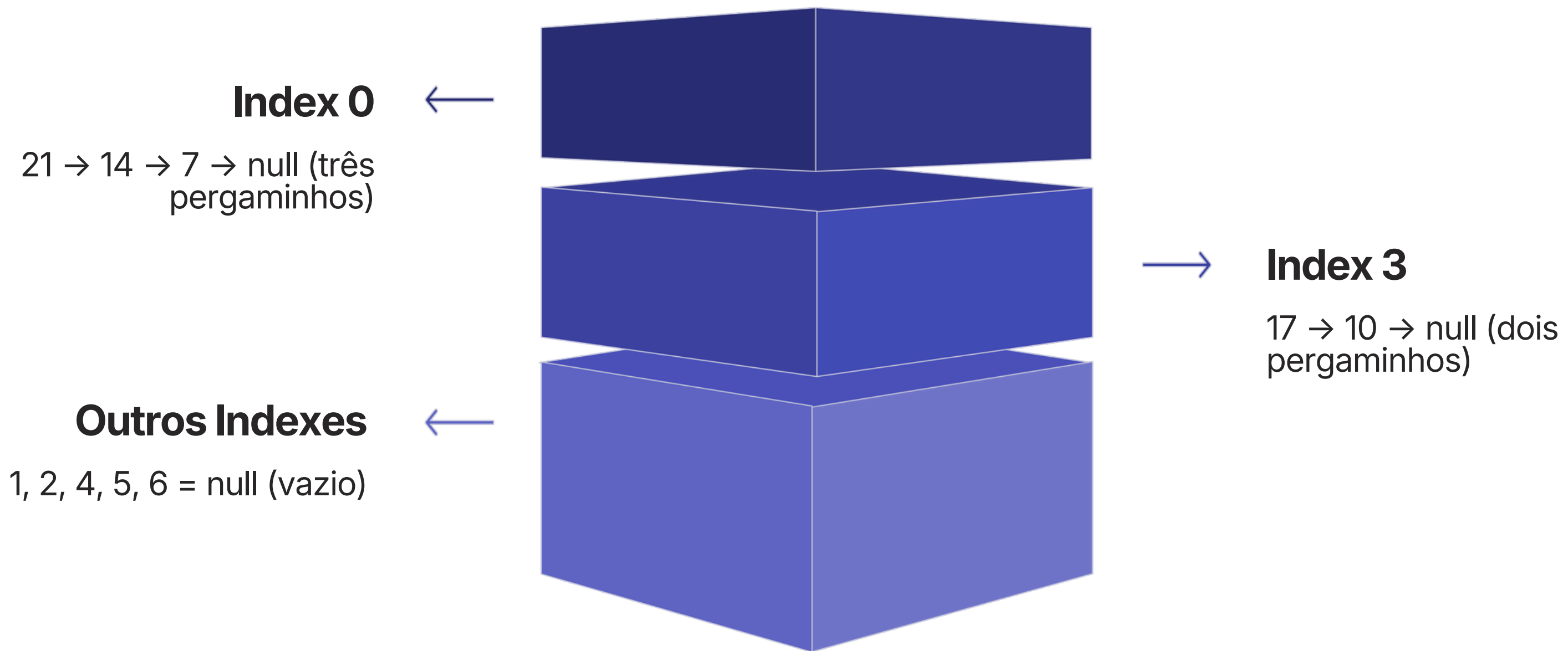
Cenário 2 (Slot 3):

- Chaves: 17, 10 (resultado em $h(x) = 3$)
- Fórmula: $h(id) = |id| \bmod 7 = 3$
- Dois pergaminhos colidem no mesmo índice

A colisão não é uma falha estrutural, mas um Comportamento Matematicamente Previsível. O Encadeamento Separado resolve elegantemente este desafio, permitindo múltiplas chaves por índice sem degradação crítica de desempenho.

A Tabela Completa em Memória

Estado Final da Tabela com Todas as Colisões



- **Índice 0:** Lista encadeada com os pergaminhos 21 → 14 → 7 → null
- **Índice 3:** Lista encadeada com os pergaminhos 17 → 10 → null
- **Demais Índices (1, 2, 4, 5, 6):** Vazios (null)

A estrutura valida a integridade do Encadeamento Separado e demonstra como a tabela hash distribui elementos colidentes de forma eficiente.

Medição de Buscas e Operações

1

Comparação — Melhor Caso

ID 21 (topo do slot 0) — acesso imediato

3

Comparações — Pior Caso Local

ID 7 (fim do slot 0) — percorre toda a
cadeia

2

Comparações — Pós-Remoção

ID 7 após remoção do ID 14 — cadeia
otimizada

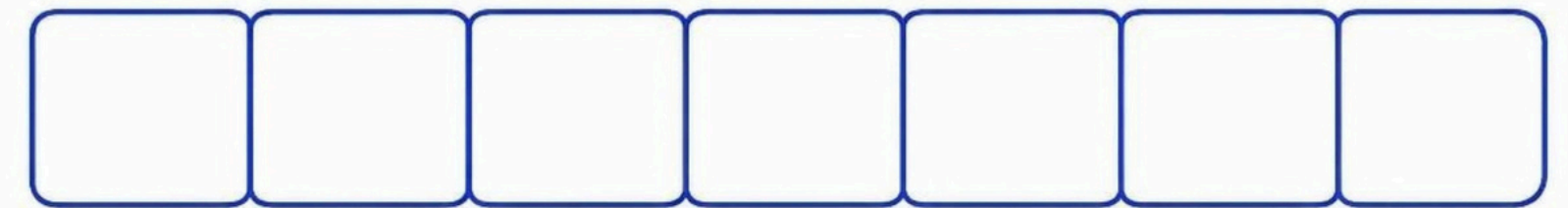
Remoção do ID 14 (nó intermédio): ponteiros religados com sucesso. A cadeia torna-se **21 → 7 → null**, validando a integridade estrutural da lista.

O Fator de Carga α

Definição e Cálculo

$$\alpha = N/M = 4/7 \approx 0,57$$

Razão entre elementos ativos (**N = 4**) e posições disponíveis (**M = 7**). Um valor de **$\alpha = 0,57$** indica ocupação saudável — colisões controladas sem degradação de desempenho.



Medidor de fator de carga alpha.

alpha = 0,57 (4 de 7 posições).



Zona verde indicando nível saudável abaixo de 0,75.

Análise Big-O

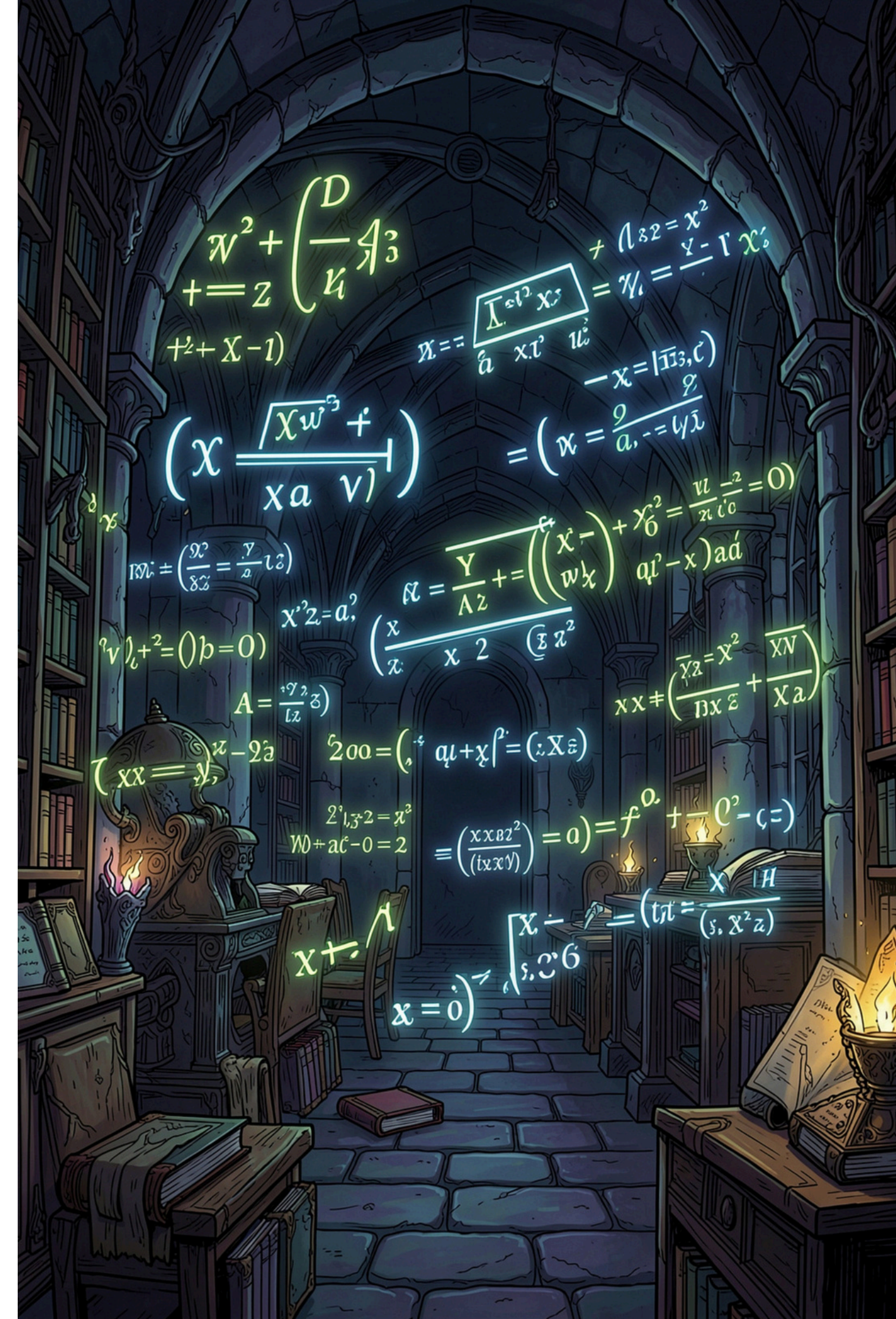
Custo Médio — $O(1)$

Acesso constante quando a função de dispersão distribui uniformemente as chaves pelos índices do vetor

Pior Caso — $O(N)$

Degeneração total: todas as chaves colidem num único índice, transformando a tabela numa lista linear

- ❏ A escolha de **$M = 7$** (primo) e o Encadeamento Separado minimizam o risco de degeneração.



Fundamentos da Dispersão

1

O que caracteriza uma boa função de dispersão?

Distribuição uniforme das chaves pelos índices e rapidez no cálculo. No nosso projeto, o uso da divisão por um número primo ($M=7$) ajuda a evitar padrões de repetição.

2

Por que chaves diferentes geram o mesmo índice?

Devido ao Paradoxo do Aniversário. O universo de chaves (IDs de pergaminhos) é muito maior que o tamanho físico da tabela (7 posições), tornando as colisões matemáticas inevitáveis.

3

O que é o Agrupamento (Clustering) na Sondagem Linear?

É o "Agrupamento Primário". Elementos colidentes formam blocos contíguos na memória. Isso degrada o desempenho, pois novas inserções precisam percorrer blocos cada vez maiores.

Discussão — Eficiência e Limites

1

Uma colisão significa que a tabela está cheia?

Não. No Encadeamento Separado, várias chaves podem colidir num único índice (ex: Slot 0), enquanto outros índices (ex: 1, 2, 4) permanecem totalmente vazios.

2

Quando seria adequado redimensionar a tabela (Rehash)?

Quando o Fator de Carga (α) ultrapassa um limite seguro (geralmente 0.75). Redimensionar (criar uma tabela maior e reinserir os elementos) é essencial para manter a busca com custo médio próximo a $O(1)$.

